BNPB

Program Kerja Sama BNPB dengan Institut Teknologi Bandung

Pengembangan Pendidikan, Riset dan Inovasi, serta Pengabdian dan Kerelawanan di Bidang Kebencanaan

Dipresentasikan oleh

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

Jakarta, 4 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: A2613, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons



KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

Ditujukan khusus kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

Program Kerja Sama BNPB dengan Institut Teknologi Bandung

01 Perkenalan 5–7

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 8–13

03 Bentuk Kerja Sama 14–19

04 Usulan dan Tindak Lanjut 20–22

BNPB mengajak kampus bermitra menjalankan Tridharma perguruan tinggi di bidang kebencanaan

Mengapa Kampus

Riset
Dibutuhkan pakar untuk mengkaji dan menganalisis data kejadian BPBD dan BNPB.

Inovasi
Dibutuhkan inovasi teruji untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di Indonesia.

Pendidikan
Dibutuhkan lulusan yang paham risiko bencana di semua bidang ilmu dan jenjang.

Pengabdian
Dibutuhkan pendamping bagi daerah dan desa rawan saat dan sesudah bencana.

Bagaimana Kita Bekerja Sama

Kolaborasi sumber daya
Data dan jalur BNPB ke daerah bertemu pakar serta laboratorium milik kampus.

Pendanaan bersama
Proposal konsorsium BNPB dan kampus ke donor serta hibah riset nasional dan daerah.

Satu pintu
Kampus cukup lewat satu koordinator kampus dan satu penghubung di BNPB.

Program unggulan
Tiap kampus memegang satu program unggulan sesuai bahaya utama wilayahnya.

Satgas Kampus
Sivitas dan alumni kampus siaga ketika bencana terjadi di wilayah sekitar kampus.

EMPAT PILAR KERJA SAMA

Riset
Kajian bersama dari Bank Masalah.

Inovasi
Purwarupa diuji di lapangan.

Pendidikan
Mata kuliah, magang, KKN.

Pengabdian
Satgas Kampus dan desa binaan.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kampus yang diajak bekerja sama tersebar dari Banda Aceh sampai Ambon

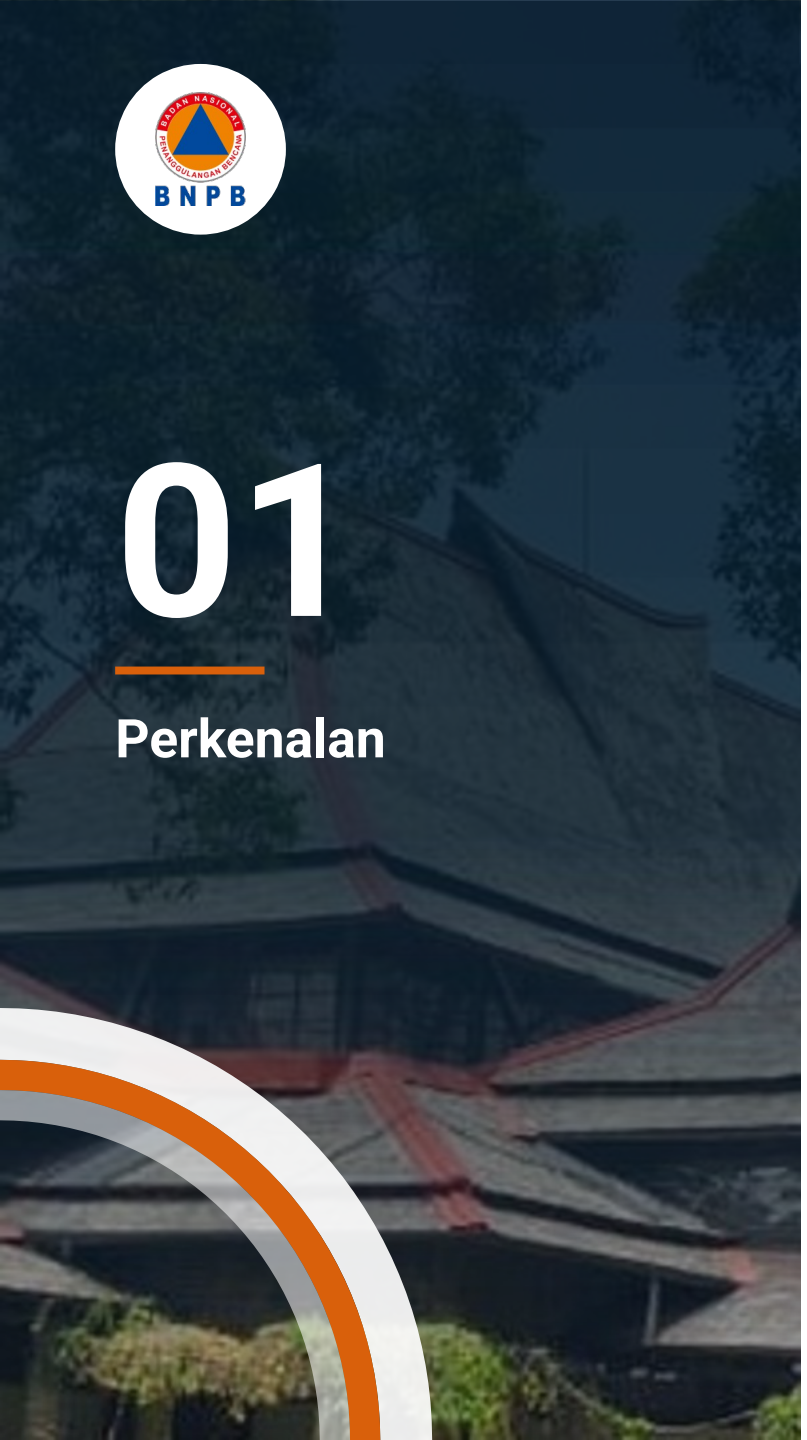
Persebaran Perguruan Tinggi Mitra



Sumber batas: olahan BNPB; WGS84; batas wilayah ilustratif dan tidak resmi

Sumber: *Lokasi kampus perkiraan dari kota kampus induk; batas wilayah olahan BNPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



01

Perkenalan

01 **Perkenalan** 5–7

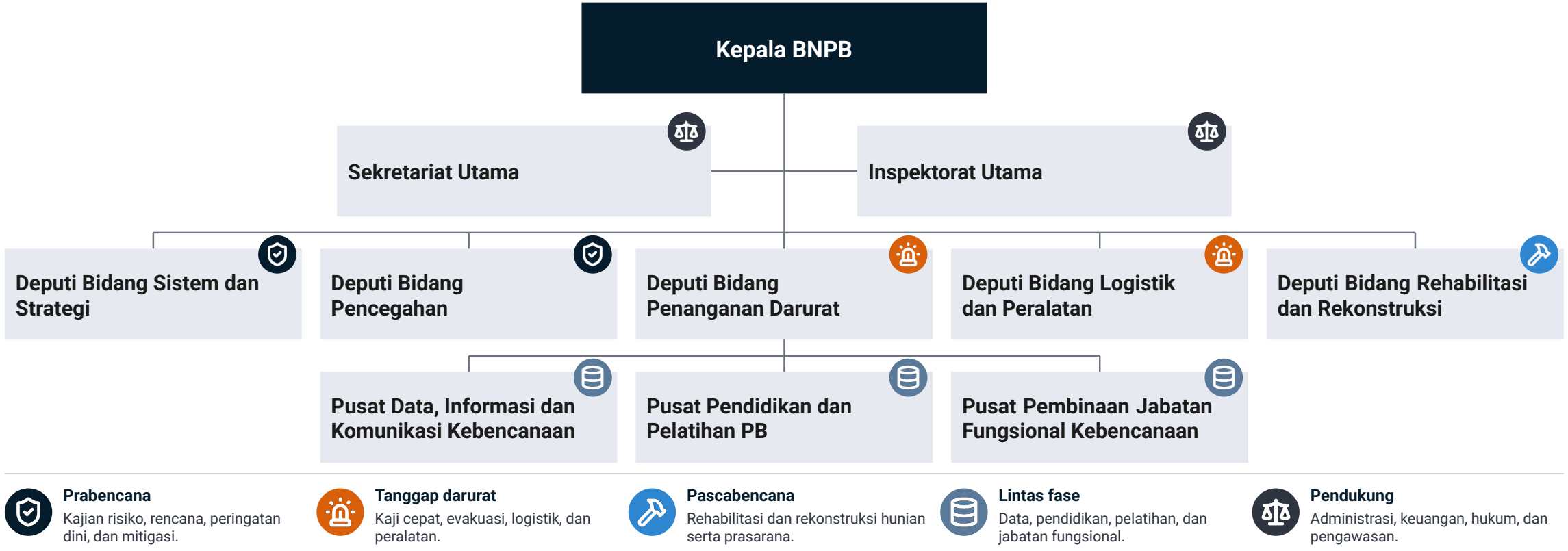
02 Latar Belakang dan Kebutuhan 8–13

03 Bentuk Kerja Sama 14–19

04 Usulan dan Tindak Lanjut 20–22

BNPB bekerja lewat 5 kedeputian dan 3 pusat yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana

Struktur Organisasi BNPB dan Fase yang Ditangani



Sumber: *bnpb.go.id, struktur organisasi BNPB (SOTK 2026); UU 24/2007*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Alfatehan Septianta, Tenaga Ahli Kepala BNPB, menjadi pintu masuk kampus dalam kerja sama riset dan inovasi

Tiga Tugas Penyaji

Riset
Menyusun masalah riset dari unit BNPB dan BPBD serta data kami, lalu memadankannya dengan pakar kampus.

Inovasi
Membawa alat dan metode kampus dari purwarupa ke uji lapangan bersama BPBD.

Kerja sama
Menyiapkan MoU dan PKS, lalu mempertemukan kampus dengan unit BNPB yang tepat.

Yang Sudah Kami Bangun

Pantauan *hotspot*
Tiap tiga jam, dengan model sebaran.

Pantauan banjir dan rob
Harian per wilayah.

Profil daerah
Gabungan InaRISK, IRBI, DIBI, model sistem.

Platform kemitraan kampus
Sedang dikembangkan.

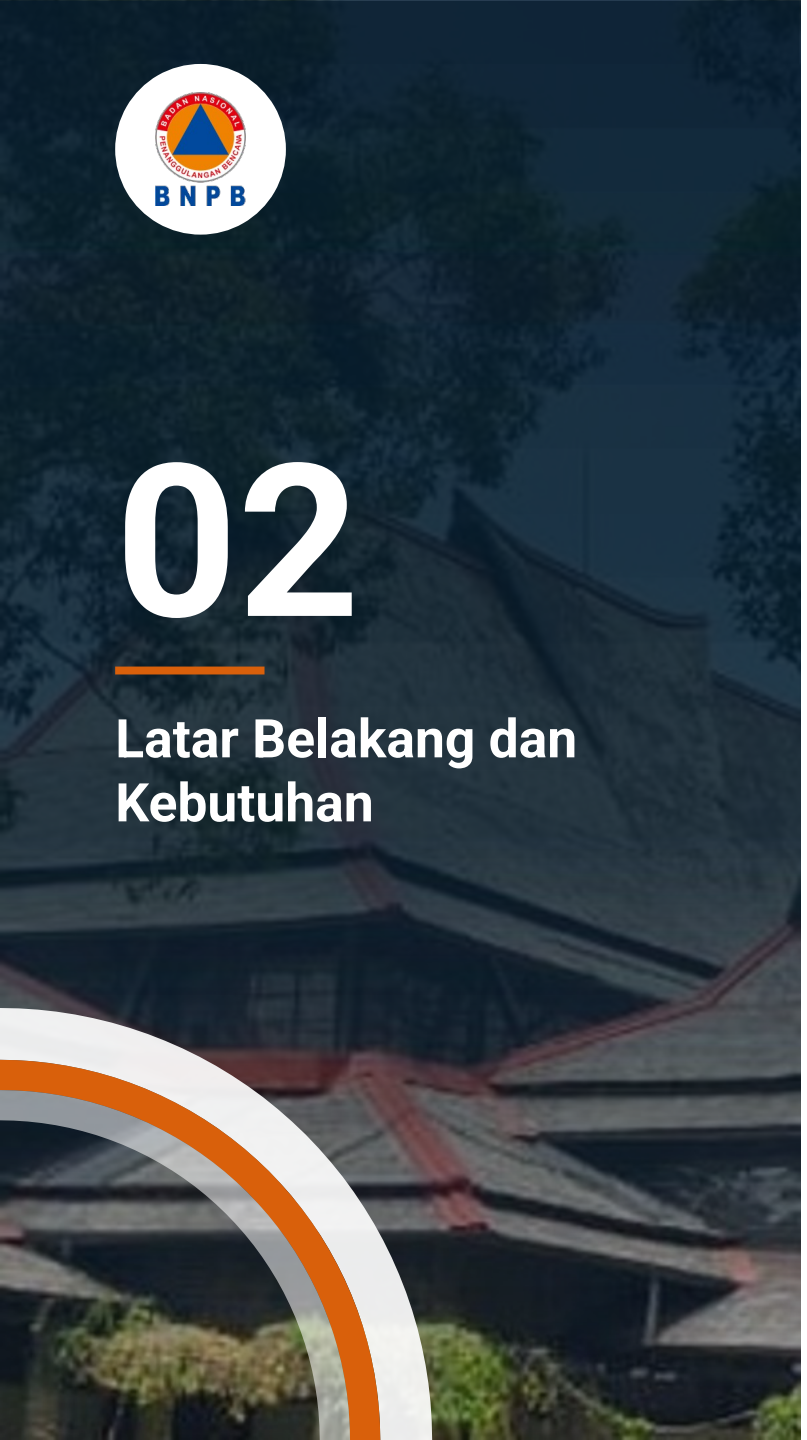
PRINSIP KERJA

Satu pintu
Kampus cukup menghubungi satu penghubung di BNPB.

Berangkat dari data
Masalah dan angka diambil dari data BNPB sendiri.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



02

Latar Belakang dan Kebutuhan

01 Perkenalan 5–7

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 8–13

03 Bentuk Kerja Sama 14–19

04 Usulan dan Tindak Lanjut 20–22

Korban meninggal 2025 mencapai 2.030 jiwa, tertinggi sejak 2018; 60% dari banjir dan longsor Sumatera

BNPB

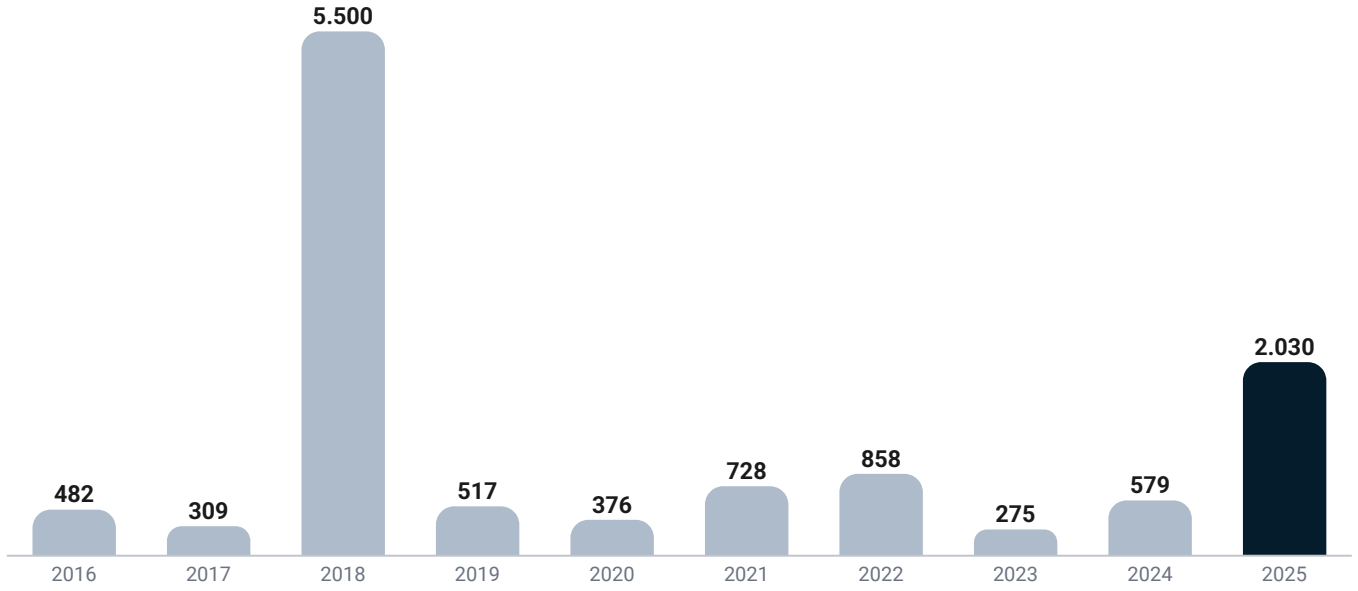
ANGKA KUNCI

11.654
jiwa meninggal, 2016–2025

1.220
jiwa akibat banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera, 2025

Korban Meninggal per Tahun

Korban meninggal, jiwa per tahun, 2016–2025



1 Puncak 2018 akibat gempa Lombok serta gempa Palu. Juklak DIBI berganti; dua tahun terakhir dicatat dengan cara baru.

Artinya bagi Kampus

Bahan riset berlimpah
Tiap kejadian meninggalkan data yang belum diolah.

Korban terpusat
Enam dari sepuluh korban 2025 jatuh di tiga provinsi Sumatera.

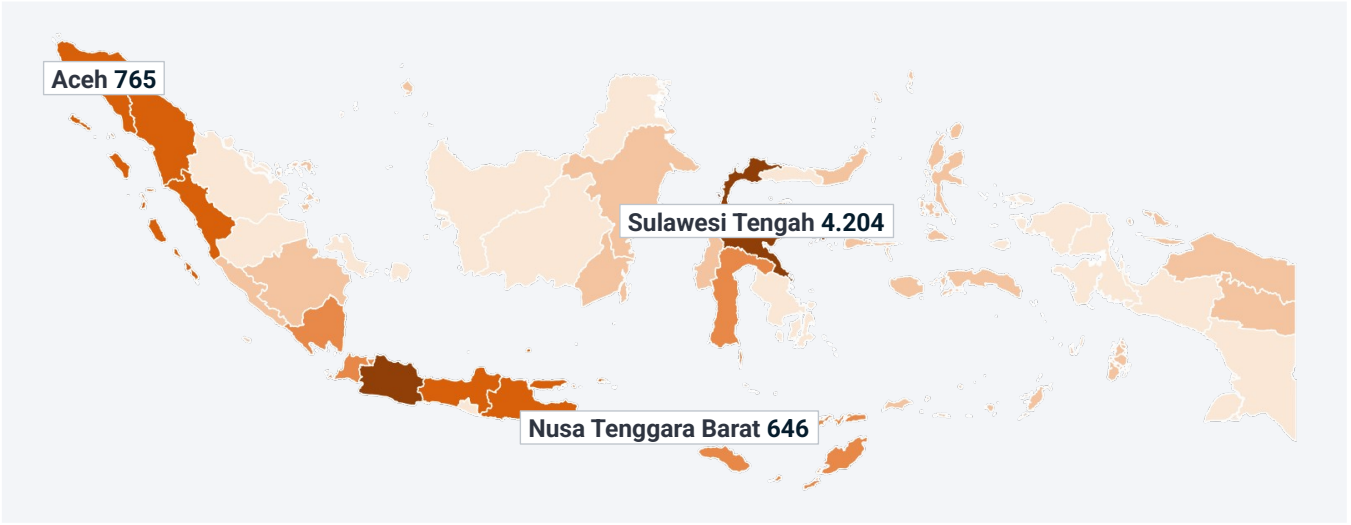
Kajian pascabencana
Tiap kejadian besar perlu kajian yang terbit cepat dan dipakai BPBD.

Sumber: *Rekap nasional dan provinsi DIBI BNPB, ditarik 23 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jawa Barat, wilayah ITB, mencatat 16,6% kejadian bencana 2016–2025, terbanyak kedua di antara wilayah kampus koordinator

Korban Meninggal per Provinsi, 2016–2025



Jiwa meninggal

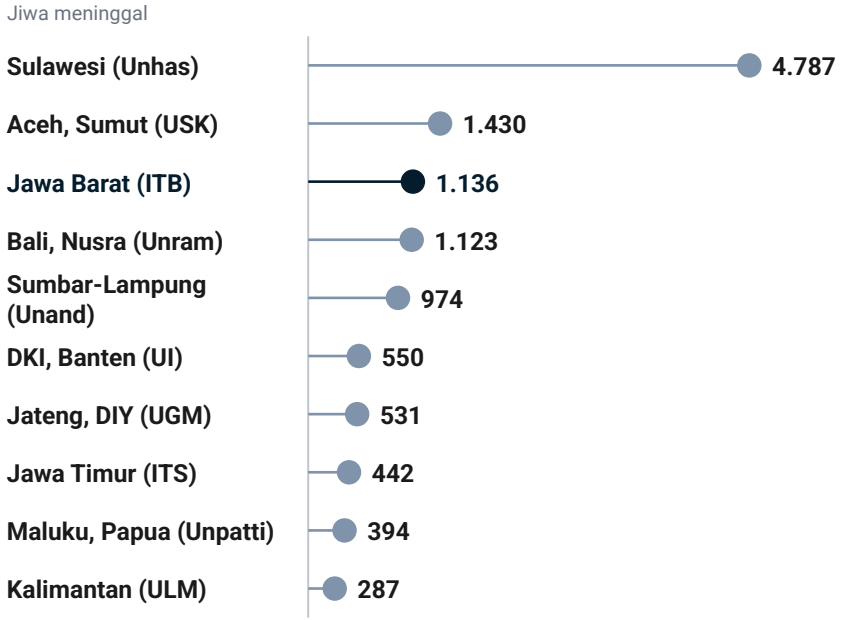
kurang dari 50 | 50 sampai 149 | 150 sampai 399 | 400 sampai 999 | 1.000 atau lebih

0 500 1.000 km

U

Sumber batas: olahan BNPB; WGS84; batas wilayah ilustratif dan tidak resmi

Per Wilayah Kampus Koordinator



1 IPB koordinator tematik karhutla dan gambut, tidak memegang wilayah.

RISIKO TINGGI MENURUT IRBI 2025

Maluku dan Papua
56 dari **63** kab/kota (**89%**).

Bali dan Nusra
51% kab/kota berisiko tinggi.

Sulawesi
49% kab/kota berisiko tinggi.

Aceh dan Sumut
48% kab/kota berisiko tinggi.

Sumber: *DIBI BNPB 2016–2025 per provinsi, diolah per wilayah kampus koordinator; IRBI 2025*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kampus punya tenaga dan ilmu yang dibutuhkan daerah

Kekuatan Kampus dan Celah yang Belum Terisi

4.416

Perguruan tinggi
tersebar di semua provinsi

9,9 juta

Mahasiswa
calon peserta KKN, magang, relawan

79

Daerah belum menyusun IKD
Indeks Ketahanan Daerah 2024

Yang Sudah Ada

Pusat studi berumur panjang
PSBA UGM dan TDMRC USK.

Organisasi mahasiswa
KSR PMI dan Mapala jadi basis relawan.

Kampus berdampak
Dirjen Dikti memakai TDMRC sebagai contoh.

Prodi magister
Sudah dibuka di sejumlah kampus besar.

Sumber: *PDDikti dan Kemdiktisaintek 2025; laman prodi, Okt 2026; Kemenko PMK, Jan 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kami menginventarisasi 7 masalah yang siap dikerjakan kampus lewat riset dan tugas akhir

Masalah dan Bidang Ilmu yang Dibutuhkan

MASALAH	UNIT BNPB	BIDANG ILMU	JALUR KAMPUS
Model sebaran karhutla butuh label lapangan untuk uji balik	Penanganan Darurat	Kehutanan, penginderaan jauh	Riset, tugas akhir
Pembeda *hotspot* dan *firespot* perlu verifikasi lapangan	Pusdatinkom	Penginderaan jauh, statistik	Riset, KKN
Model genangan banjir dan rob perlu data muka air	Pencegahan	Hidrologi, teknik sipil	Riset
Kajian risiko daerah kedaluwarsa dan perlu dimutakhirkan	Sistem dan Strategi	Geografi, perencanaan wilayah	Pendampingan
Kaji cepat dampak hari pertama masih lambat	Penanganan Darurat	Teknik sipil, kesehatan, drone	Satgas kampus
Mutu hunian tetap dan hitung kerusakan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Struktur, ekonomi, sosial	Riset, KKN
Rantai pasok bantuan dan letak gudang regional	Logistik dan Peralatan	Teknik industri, logistik	Riset, magang

Sumber: *Inventarisasi penyusun dari unit BNPB dan data sistem, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kampus sudah bergerak: GAMA-EWS UGM bersama BNPB di 33 provinsi, Satgas USK turun saat Siklon Senyar

Contoh Kampus yang Sudah Bekerja untuk Kebencanaan

USK: Satgas Siklon Senyar 2025

TDMRC memimpin satgas kampus saat banjir dan longsor Aceh; temu relawannya dihadiri lebih dari **120** relawan dan mitra.

Unand: Center of Excellence

Ditetapkan BNPB pada Februari 2025; hibah SIAP SIAGA membiayai riset megathrust Sumatera.

UGM: GAMA-EWS

Peringatan dini longsor didukung di **33 provinsi** bersama BNPB dan ikut melahirkan standar ISO peringatan dini longsor.

120 kabupaten didukung

IPB: purwarupa peringatan dini

Mahasiswa IPB dan Universitas Waterloo menguji purwarupa peringatan dini banjir dan api berbasis IoT di Muaro Jambi.

PELAJARANNYA

Siaga cepat

Kampus sudah punya satgas yang bisa digerakkan.

Riset terpakai

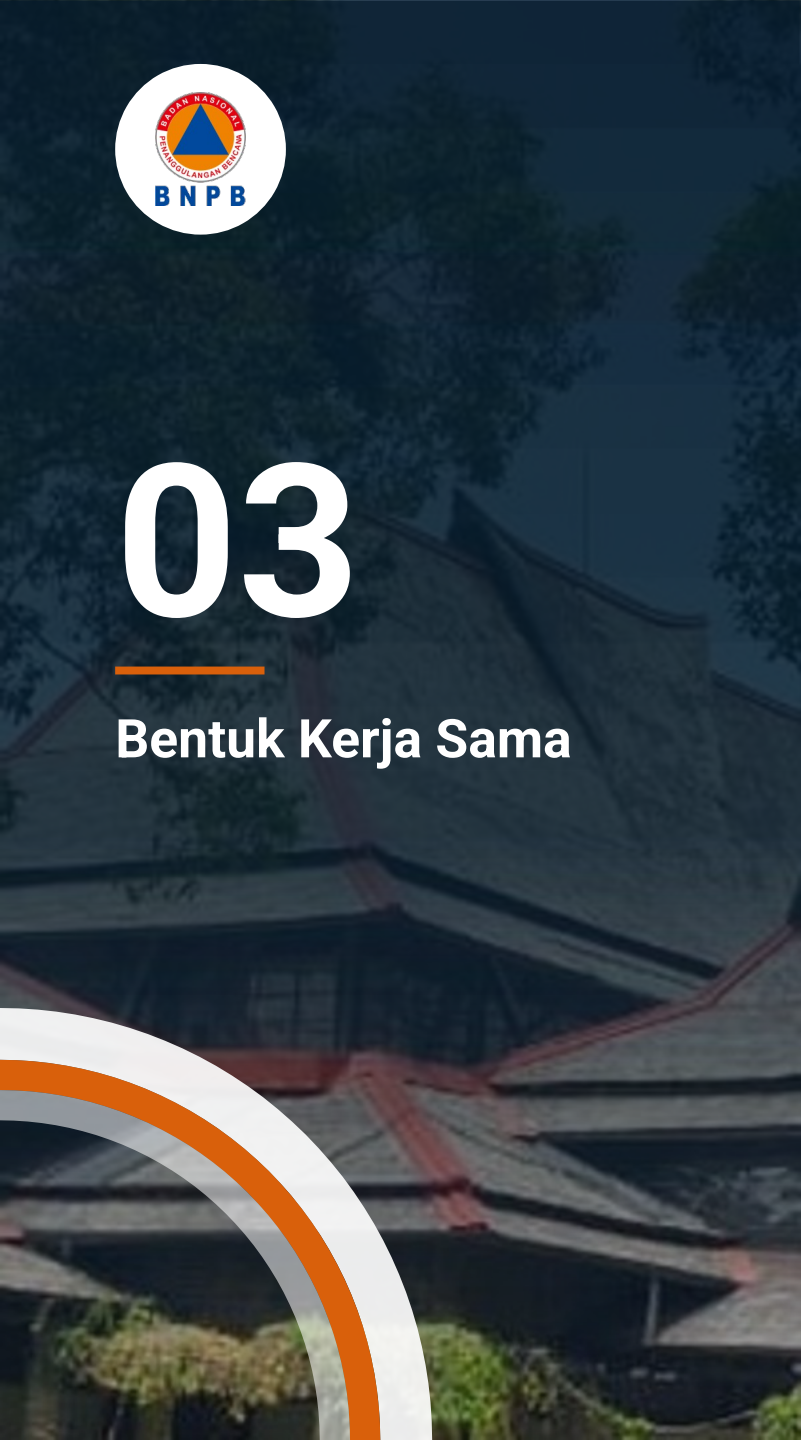
Hasil riset sudah masuk kebijakan dan standar.

Butuh wadah

Kerja sama masih per kampus, belum satu pintu.

Sumber: *TDMRC USK, Feb 2026; Unand, Feb 2025; ANTARA, Mei 2026; ICL, Nov 2024; IPB, Sep 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



03

Bentuk Kerja Sama

01 Perkenalan 5–7

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 8–13

03 Bentuk Kerja Sama 14–19

04 Usulan dan Tindak Lanjut 20–22

Empat bentuk kerja sama menjadikan kampus mitra riset dan lapangan BNPB

Bentuk Kerja Sama dan Peran Kampus

BENTUK	ISI KERJA SAMA	PERAN KAMPUS	KELUARAN
Pintu Kampus (fondasi)	Pintu masuk kampus ke BNPB: profil kampus dan arsip MoU	Menunjuk koordinator; mengisi profil	PKS terarsip; anggota disetujui
Riset dan inovasi	Riset bersama dari Bank Masalah; uji lapangan inovasi	Pakar memimpin riset; menulis proposal	Proposal ke donor; inovasi lolos uji
Satgas Kampus	Satgas diaktifkan per kejadian; desa binaan didampingi	Sivitas dan alumni siaga	Kaji cepat; desa rawan didampingi
Talenta dan pendidikan	Mata kuliah baku; magang dan KKN	Dosen mengajar; mahasiswa turun lapangan	Lulusan paham risiko

TUJUAN

Mitra tetap
Kampus menjadi mitra riset dan lapangan BNPB.

Satu pintu
Semua bentuk masuk lewat Pintu Kampus.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Riset bersama menempuh 5 tahap dari masalah BNPB sampai proposal konsorsium untuk dana luar

Jalur Riset dari Masalah ke Dana

1 Masalah	2 Agenda riset	3 Konsorsium	4 Proposal	5 Hasil
• Bank Masalah	• Topik prioritas	• BNPB dan kampus	• Kalender donor	• Temuan ke BNPB
• Prioritas tahunan	• Pakar dipadankan	• Kampus satelit	• Tulis bersama	• Dipakai BPBD
• Data sistem BNPB	• Terbit tiap tahun	• Mitra luar negeri	• Surat dukungan	• Agenda berikut

SUMBER DANA SIAP DIJAJAKI

SATREPS (JICA)
Riset gempa dan tsunami bersama Jepang.

SIAP SIAGA (DFAT)
Sudah bermitra dengan BNPB dan Unand.

Hibah BIMA dan BRIN
Untuk riset dosen dan riset terapan.

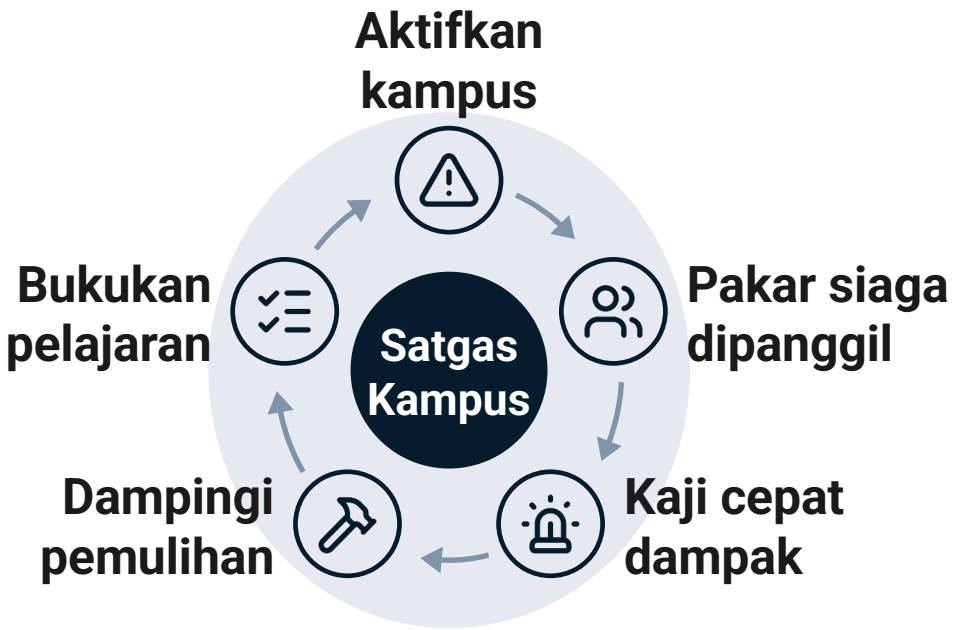
TJSL BUMN dan CSR
Untuk relawan dan desa binaan.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB; laman pemberi dana, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Satgas Kampus Tanggap Bencana diaktifkan per kejadian dengan 3 unsur dari sivitas dan alumni kampus

Siklus Satu Kejadian



Tiga Unsur dan Koordinasi

Perwakilan kampus
Pakar siaga per bidang dengan giliran jaga yang tercatat.

Perwakilan mahasiswa
Relawan terlatih dari KSR PMI dan Mapala kampus.

Perwakilan alumni
Ikatan Alumni, termasuk yang bekerja di BPBD.

Satu gambaran bagi BNPB, TNI, Polri, Basarnas, dan PMI.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Talenta kampus tersalur ke BPBD dan desa rawan lewat 3 jalur yang didukung modul ajar serta peta binaan

Jalur Talenta dan Alat Pendukungnya

Talenta kampus
Ke BPBD dan desa rawan

Mahasiswa
Belajar di lapangan

- **Magang di BNPB dan BPBD**
  Kuota, seleksi, penilaian pembimbing
- **KKN tematik kebencanaan**
  Bergiliran di desa binaan yang sama

Alumni
Membimbing dari dalam

- **Alumni sebagai mentor**
  Alumni di BPBD membimbing magang dan KKN

Pendukung
Disiapkan dosen

- **Bank modul dan RPS**
  Modul kebencanaan baku untuk diunduh
- **Peta kampus dan desa binaan**
  Kampus dan desa binaan dalam satu peta

Yang Didapat Mahasiswa

SKS diakui
Magang dan KKN dihitung dalam transkrip.

Pengalaman lapangan
Di desa rawan dan BPBD.

Jejaring kerja
Bersama alumni yang bekerja di BPBD.

Sertifikat relawan
Diberikan lewat pelatihan bersama BPBD.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kerja sama memberi kampus lima manfaat, dari kinerja kampus sampai pengakuan nasional

Yang Kampus Dapat dari Kerja Sama

Kinerja kampus
Riset bersama serta magang yang diakui SKS menambah capaian kampus berdampak, dan tercatat sebagai kerja sama resmi dengan BNPB.

Masalah dan data
Dosen dan mahasiswa mendapat masalah yang benar-benar dipakai serta akses data kejadian, dengan umpan balik langsung dari lapangan.

Dana luar
Proposal bersama BNPB lebih kuat di mata donor, dan inovasi yang lolos uji didampingi menuju belanja pemerintah.

Talenta
Mahasiswa mendapat pengalaman lapangan di desa rawan dan BPBD, dibimbing alumni yang bekerja di sana.

Pengakuan
Pakar kampus tampil di forum dan rapat kebijakan nasional, dan hasil risetnya bisa menjadi bahan kebijakan penanggulangan bencana.

YANG TIDAK BERUBAH

Otonomi kampus
Kurikulum dan riset tetap diputuskan kampus.

MoU yang ada
Kerja sama yang sudah berjalan tetap berlaku dan diarsipkan.

Sumber: *Diktisaintek Berdampak, Mei 2025; Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

04

Usulan dan Tindak Lanjut

01 Perkenalan 5–7

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 8–13

03 Bentuk Kerja Sama 14–19

04 Usulan dan Tindak Lanjut 20–22

Tiap kampus dari 11 kampus koordinator diusulkan memegang satu program unggulan sesuai bahaya di wilayahnya

BNPB

Usulan Program Unggulan

KAMPUS	WILAYAH	PROGRAM UNGGULAN USULAN	UNIT BNPB
USK	Aceh, Sumut	Lumbung Siaga Aceh: logistik 72 jam	Logistik dan Peralatan
Unand	Sumbar-Lampung	Padang Siap Megathrust: masjid evakuasi	Pencegahan
UI	DKI, Banten	Korps Siaga Korporat dan mahasiswa	Penanganan Darurat
ITB	Jawa Barat	Laboratorium Inovasi Kemanusiaan	Logistik dan Peralatan
UGM	Jateng, DIY	GAMA-EWS diproduksi bersama industri	Pencegahan
ITS	Jawa Timur	Kapal Tanggap Bencana Kepulauan	Penanganan Darurat
Unram	Bali, Nusra	Rumah Tahan Gempa dari Toko Bangunan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
ULM	Kalimantan	Desa Lahan Basah Tangguh	Pencegahan
Unhas	Sulawesi	Sulawesi Aman Bangun: peta likuefaksi	Sistem dan Strategi
Unpatti	Maluku, Papua	Pulau Siaga Terhubung	Pusdatinkom dan Pencegahan
IPB	Tematik karhutla	Desa Bebas Api Bersertifikat	Penanganan Darurat

ATURAN PEMASANGAN

Bahaya utama
Program menjawab bahaya utama wilayahnya.

Ada bukti
Kampus sudah punya alat atau pusat studi.

Mitra terverifikasi
Hanya mitra yang rekam jejaknya jelas.

Satu identitas
Tidak ada dua kampus dengan program sama.

Sumber: *Ajuan Kerja Sama BNPB dengan Perguruan Tinggi, 30 Okt 2026; Pemetaan kampus koordinator, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tindak lanjut kunjungan ditempuh dalam 6 langkah selama 60 hari pertama

TUJUAN

Program unggulan berjalan
Satu program unggulan kampus disepakati dan mulai dikerjakan.

PKS ditandatangani
Kerja sama tercatat dengan penanggung jawab di kedua pihak.

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Tunjuk koordinator kampus	Pekan pertama. Rektor menunjuk koordinator yang menyetujui anggota kampus di Pintu Kampus.	Rektor
Isi profil kampus	Bulan pertama. Pusat studi, prodi, pakar, fasilitas, dan wilayah binaan didaftarkan.	Koordinator kampus
Pilih program unggulan	Bulan pertama. Usulan program unggulan dibahas bersama unit BNPB pasangannya.	Kampus dan unit BNPB
Padankan masalah riset	Bulan kedua. Pakar kampus dipadankan dengan masalah dari Bank Masalah.	Tenaga Ahli Kepala BNPB
Tanda tangani MoU atau PKS	Akhir bulan kedua. Kampus tanpa MoU menandatangani MoU dulu, lalu PKS.	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB
Bentuk Satgas Kampus	Akhir bulan kedua. Sivitas dan alumni kampus didaftarkan untuk siaga.	Kampus dan BPBD

Sumber: *Rancangan tindak lanjut kunjungan kampus, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima kasih

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

CALL CENTER

117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793

persuratan@bnpb.go.id

www.bnpb.go.id

Satu Data Bencana

@BNPB_Indonesia

@infoBencanaBNPB

BNPB Indonesia

@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: A2613, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Lampiran

A, Rujukan pakar kampus

AA Daftar awal pakar kampus 25–26

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

AA. Daftar awal pakar kampus, ITB di urutan teratas; diambil dari laman resmi dan masih perlu verifikasi SINTA

BIDANG	NAMA	KAMPUS
Gempa dan tsunami	Masyhur Irsyam	ITB, geoteknik gempa
Gempa dan tsunami	Sri Widiyantoro	ITB, seismologi
Gempa dan tsunami	Hamzah Latief	ITB, tsunami
Gunung api	Prihadi Soemintadiredja	ITB, vulkanologi
Banjir dan hidrologi	Indratmo	ITB, sumber daya air
Longsor dan geoteknik	Imam Sadisun	ITB, geologi teknik
Struktur bangunan	Iswandi Imran	ITB, rekayasa struktur
Struktur bangunan	Herlien D. Setio	ITB, rekayasa struktur
Gempa dan tsunami	Syamsidik	TDMRC USK
Gempa dan tsunami	Gayatri Indah Marliyani	UGM, geologi sesar
Gempa dan tsunami	Badrul Mustafa	Universitas Andalas
Gunung api	Danang Sri Hadmoko	PSBA UGM
Gunung api	Esti Handini	UGM, vulkanologi
Banjir dan hidrologi	Ella Meilianda	TDMRC USK
Banjir dan hidrologi	Bambang Yulistiyanto	UGM, teknik sipil
Banjir dan hidrologi	Slamet Suprayogi	UGM, hidrologi
Banjir dan hidrologi	Maimun Rizalihadi	USK, teknik sipil
Longsor dan geoteknik	Yunita Idris	TDMRC USK
Karhutla dan gambut	Bambang Hero Saharjo	IPB University, RFMRC-SEA

Sumber: *Laman kampus dan pusat studi, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

AA. Daftar awal pakar kampus, ITB di urutan teratas; diambil dari laman resmi dan masih perlu verifikasi SINTA (lanjutan 2/2)

BIDANG	NAMA	KAMPUS
Karhutla dan gambut	Ari Sandhyavitri	Universitas Riau
Iklim dan kekeringan	Rizaldi Boer	IPB University
Iklim dan kekeringan	Yopi Ilhamsyah	TDMRC USK
Kesehatan darurat	Ichsan	TDMRC USK
Kesehatan darurat	Laksono Trisnantoro	UGM, kebijakan kesehatan
Kesehatan darurat	Madelina Ariani	UGM, kedaruratan bencana
Psikososial	Ike Herdiana	Universitas Airlangga
Psikososial	Achmad Chusairi	Universitas Airlangga
Tata kelola risiko	Syafruddin	TDMRC USK
Tata kelola risiko	Dina Ruslanjari	Magister Manajemen Bencana UGM
Tata kelola risiko	Fatmah	Magister Manajemen Bencana UI
Tata kelola risiko	Dyah Rahmawati Hizbaron	PSBA UGM
Tata kelola risiko	Alfi Rahman	TDMRC USK
Tata kelola risiko	Ibnu Rusydy	TDMRC USK, pendidikan bencana
Data dan penginderaan jauh	Sigit Heru Murti	UGM, penginderaan jauh
Data dan penginderaan jauh	Taufik Hery Purwanto	UGM, SIG kebencanaan
Data dan penginderaan jauh	Adonis Muzanni	DRRC UI, pemetaan cepat
Data dan penginderaan jauh	Amien Widodo	ITS, geofisika

Sumber: *Laman kampus dan pusat studi, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana